

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Limitation des dysfonctionnements des organes ou structures intervenant dans les mouvements réflexes

Module I : Le Monde Vivant — Activités réflexes

Cette fiche évalue les connaissances fondamentales sur l'organisation du système nerveux, les arcs réflexes et l'interprétation d'expériences classiques.

EXERCICE 1 Organisation du système nerveux central

1. Citez les deux grandes parties de l'encéphale et la partie terminale du système nerveux central.
2. Complétez le tableau suivant concernant la structure d'un nerf périphérique en coupe transversale.

	Structure	Description histologique	Rôle
transversale.	Épineur		
	Périneur		
	Endoneur		

3. Parmi les propositions suivantes, cochez celle qui correspond à un neurone moteur (efférent) somatique.
 - a) Corps cellulaire dans le ganglion rachidien, axone myélinisé long.
 - b) Corps cellulaire dans la corne antérieure de la moelle, axone myélinisé long.
 - c) Corps cellulaire dans la corne postérieure, axone court non myélinisé.

EXERCICE 2 L'arc réflexe médullaire et les lois de Pflüger

1. Listez dans l'ordre les cinq éléments constitutifs de l'arc réflexe médullaire.
2. Une grenouille déméduillée reçoit une stimulation cutanée faible sur la patte droite. Précisez la réponse motrice observée selon la loi du réflexe segmentaire.
3. La même stimulation est répétée à intervalles très courts. La réponse diminue puis disparaît. Nommez cette propriété et donnez son mécanisme cellulaire.
4. Vrai ou Faux? Justifiez brièvement : « Dans un réflexe médullaire, le temps de latence est plus long si le chemin interneuronal comporte plusieurs synapses. »

EXERCICE 3 Expériences fondamentales : Bell-Magendie et Dégénérescence wallérienne

1. Rappelez la manipulation réalisée par Bell et Magendie sur les racines rachidiennes (antérieure et postérieure).
2. Complétez : La section de la racine _____ abolie la sensibilité du territoire correspondant. La section de la racine _____ entraîne une paralysie motrice.
3. Après une section complète du nerf sciatique chez le lapin, on observe une dégénérescence de la portion distale de l'axone (dégénérescence wallérienne). Précisez le devenir de la gaine de myéline et des macrophages dans cette zone distale.
4. Quelle conclusion tire-t-on de la dégénérescence wallérienne sur le sens de propagation de l'influx nerveux dans un axone moteur ?

EXERCICE 4 Le réflexe myotatique (rotulien)

1. Nommez le récepteur sensoriel spécifique du réflexe myotatique et sa localisation précise dans le muscle.
2. Lors du test du réflexe rotulien, le marteau percute le tendon rotulien. Décrivez la séquence des événements physiologiques, de la stimulation à la contraction du quadriceps (4 étapes minimum).
3. Quel est le rôle de l'interneurone inhibiteur dans l'arc du réflexe myotatique ? Citez le phénomène associé.
4. Un patient ne présente pas de réflexe rotulien (aréflexie) mais conserve sa force musculaire et sa sensibilité cutanée au niveau de la cuisse. Proposez deux localisations possibles de la lésion (neurone ou structure) compatibles avec ce tableau.

EXERCICE 5 Réflexes conditionnels et pathologies réflexes

1. Différenciez en une phrase le réflexe inné (médullaire/myotatique) du réflexe acquis (conditionnel) sur le plan de l'arc anatomique.
2. Dans le conditionnement de Pavlov (son + nourriture → salivation), identifiez : le stimulus inconditionnel, le stimulus conditionnel, la réponse inconditionnelle, la réponse conditionnelle.
3. Un malade présente une hémiplégie spastique (hypertonie, hyperréflexie, signe de Babinski positif) du côté droit. La lésion siège-t-elle au niveau de la moelle épinière,

du tronc cérébral ou de l'hémisphère cérébral? Justifiez par le siège du centre de commande volontaire.

4. Cochez la bonne affirmation concernant une lésion du motoneurone périphérique (ex : section nerf sciatique) :
- a) Hyperréflexie ostéotendineuse et spasticité.
 - b) Aréflexie, amyotrophie, fasciculations, hypotonie.
 - c) Réflexes normaux, paralysie centrale.

EXERCICE 6 Synthèse : Interprétation d'un cas clinique

1. Un accident de la route provoque une compression de la racine postérieure L5 gauche.
 - (a) Quels signes sensitifs et moteurs observe-t-on au niveau du territoire L5 gauche? Justifiez.
 - (b) Le réflexe myotatique correspondant (réflexe fessier ou adducteur) est-il présent? Pourquoi?
2. Une autre victime présente une section complète de la moelle épinière au niveau T10.
 - (a) Précisez le statut des réflexes médullaires (ex : rotulien, cutané plantaire) en dessous de la lésion en phase aiguë (choc spinal) puis en phase chronique.
 - (b) Expliquez pourquoi les réflexes reviennent en phase chronique malgré l'absence de commande volontaire.